コンプレックスイマージュ

出典:コメ欄少し改題　　得点　　/15

a, b, c, dを実数とします。数のペア $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ について,

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c \\ b+d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac-bd \\ ad+bc \end{pmatrix}$$

とします。次の問いに答えなさい。答えのみで良い。

(1) $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ を計算しなさい。

ここで実数zで, $\begin{pmatrix} z \\ 0 \end{pmatrix} = z$とします。また,

$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \times \cdots\cdots \times \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ (n個)とします。

(2) 方程式 $\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}^4 = -1$ の解xをすべて求めなさい。

(3) 方程式 $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ を満たす(p, q)の組をすべて求めなさい。

また，求めた(p, q)をpq平面上に図示したとき，それらはどのような図形の上に存在するか次のように述べました。空欄ア，イに入る語句を書きなさい。

原点を中心とする［ア］の円に内接する［イ］の３つの頂点となる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)(4 点)

$$\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\times3-1\times2\\4\times2+1\times3\end{pmatrix}=\boldsymbol{\begin{pmatrix}10\\11\end{pmatrix}}$$

(2)(完 5 点)

$$\begin{pmatrix}x\\x\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}x^2-x^2\\x^2+x^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2x^2\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}0\\2x^2\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}-4x^4\\0\end{pmatrix}=-4x^4$$

よって，方程式 $-4x^4=-1$ を解けばよい。

$x^4-\frac{1}{4}=0,\ \left(x^2+\frac{1}{2}\right)\left(x^2-\frac{1}{2}\right)=0$ となるが，xは実数なので，解は$\boldsymbol{x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}}$

(3)(p,q の組完 4 点，語句完 2 点)

(解答例1)

$$\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}p^2-q^2\\2pq\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}p^2-q^2\\2pq\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}p(p^2-q^2)-2pq^2\\q(p^2-q^2)+2p^2q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p^3-3pq^2\\3p^2q-q^3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

$\begin{cases}p^3-3pq^2=1\cdots①\\3p^2q-q^3=0\cdots②\end{cases}$ となる。②より，$q\left(3p^2-q^2\right)=0$

(I) $q=0$ のとき，

①に代入して，$p^3=1,\ (p-1)\left(p^2+p^2+1\right)=0$，$p$は実数なので$p=1$

(II) $q^2=3p^2$のとき，

①に代入して，$-8p^3=1,\ 8p^3+1=0,\ (2p+1)\left(4p^2-2p+1\right)=0,$

pは実数なので$p=-\frac{1}{2}$，このとき，$q^2=\frac{3}{4},\ q=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

したがって$\boldsymbol{(p,q)=(1,0),\ \left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\ \left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

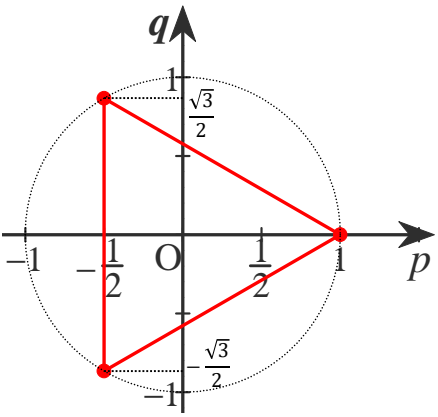
（解答例2）

勘の良い人は，$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a + bi$，$\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = c + di$とみなして良いことに気づく。

$(a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i$ となり，$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd \\ ad + bc \end{pmatrix}$と一致する。よってこの問題は，$(p + qi)^3 = 1$ を満たす$(p,\ q)$を求めれば良い，すなわち$x^3 = 1$の解を求めて係数比較すれば良いだけとなる。

$x^3 - 1 = 0,\ (x - 1)\left(x^2 + x + 1\right) = 0,\ x = 1,\ x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$となるから，

$$(p, q) = (1, 0),\ \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right),\ \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



図示すると左記のようになる。
原点を中心とする**半径1**の円に内接する**正三角形**の 3 つの頂点となる。

【コメント】

コメ欄で貰った問題を少し改題しました。複素数と言っていないのに実は複素数が隠れている面白い問題です。実数と 3 乗の因数分解さえどうにかすれば高校入試でも出題できますね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/